Intégrale n° 58 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \dfrac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]-1,1[$.

On pose $u = \sqrt{1-x^2}$, donc $x^2 = 1-u^2$ et $x\,\mathrm{d}x = -u\,\mathrm{d}u$. Alors

$$\int \frac{x^2 \cdot x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{(1-u^2)(-u)}{u}\,\mathrm{d}u = \int (u^2-1)\,\mathrm{d}u = \frac{u^3}{3} - u = -\frac{u}{3}\,(3-u^2).$$

Comme $3-u^2 = 2+x^2$:

$$\boxed{F(x) = -\frac{(x^2+2)\sqrt{1-x^2}}{3}}$$